AnimeVision

Recomendador de anime a partir de imágenes con IA

Presentación del proyecto

- Clasifica una imagen con IA para inferir géneros, tags y estilo visual.
- Consulta AniList para devolver recomendaciones relacionadas.
- Guarda historial, favoritos y sesiones por usuario con autenticación.
- Integra front-end, back-end, IA y base de datos en una sola aplicación.

React + Vite

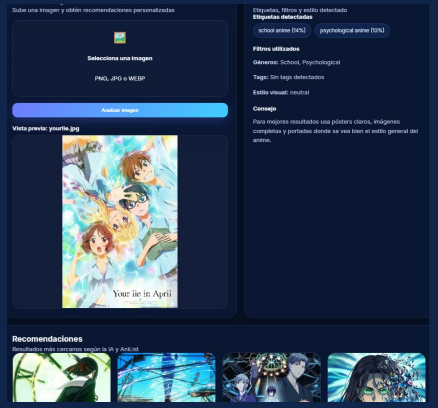
Express + JWT

FastAPI + CLIP

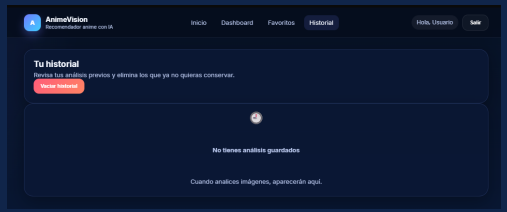
MongoDB Atlas

Inicio

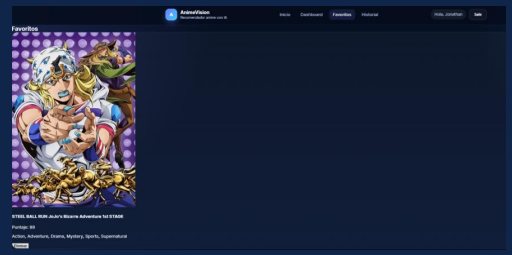
Dashboard



Historial



Favoritos



Jonathan Alexis Lozano Figueroa

Problema, objetivo y propuesta de valor

Problema que resuelve

- Los usuarios suelen descubrir anime por afinidad visual antes que por nombre o franquicia.
- Las plataformas tradicionales recomiendan por popularidad o historial textual, no por una imagen concreta.
- Muchos estudiantes entregan proyectos con front-end o back-end, pero no integran una IA usable dentro del flujo completo.

Objetivo general

Construir una aplicación web que reciba una imagen como referencia, obtenga etiquetas útiles con IA y recomiende animes relacionados usando una API real.

Propuesta de valor

Entrada visual

La búsqueda parte de una imagen del usuario, no de una lista manual de géneros.

IA aplicada

CLIP convierte la imagen en etiquetas y estilo visual para orientar la búsqueda.

Experiencia completa

Login, favoritos e historial convierten el prototipo en un sistema usable.

Resultado esperado

Una plataforma académica con arquitectura completa y demostrable: interfaz atractiva, autenticación, recomendación asistida por IA, persistencia de datos y despliegue modular.

Funcionalidades principales del sistema

Autenticación

Registro, inicio de sesión y protección de rutas mediante JWT.

Carga de imágenes

El usuario selecciona una portada, póster o screenshot para analizar.

Etiquetas detectadas

La IA devuelve labels con score y un estilo visual resumido.

Recomendaciones

Se consulta AniList y se reordenan resultados según coincidencia.

Historial

Cada análisis puede guardarse para revisar búsquedas anteriores.

Favoritos

Los animes recomendados pueden guardarse para consulta posterior.

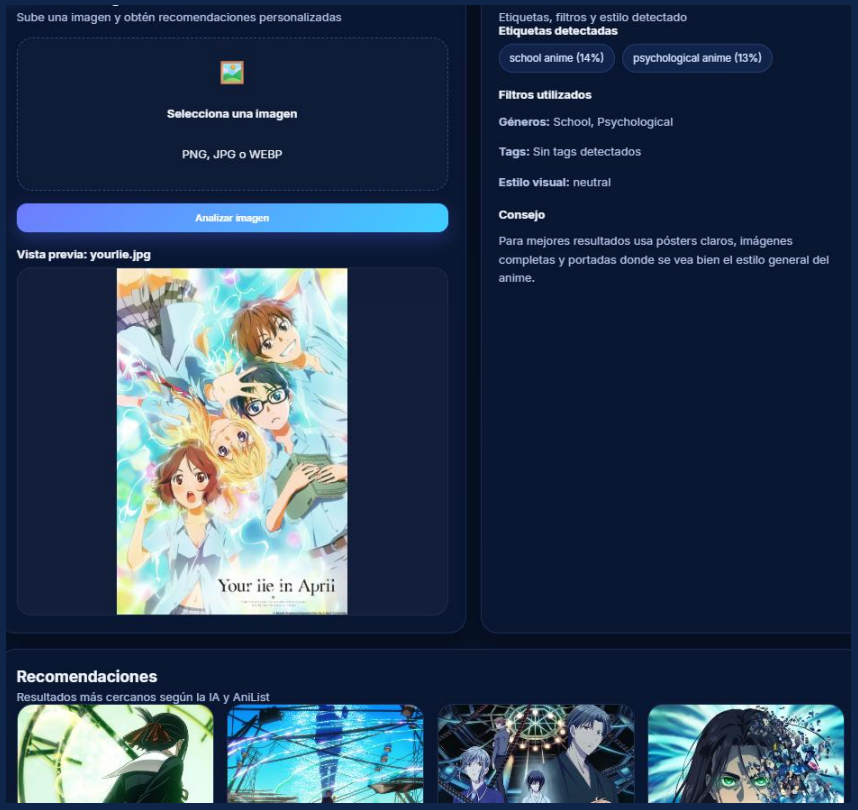
Cada módulo aporta evidencia para la exposición: interfaz, lógica de negocio, persistencia, API externa y componente de IA.

Flujo de usuario y experiencia principal

Paso a paso

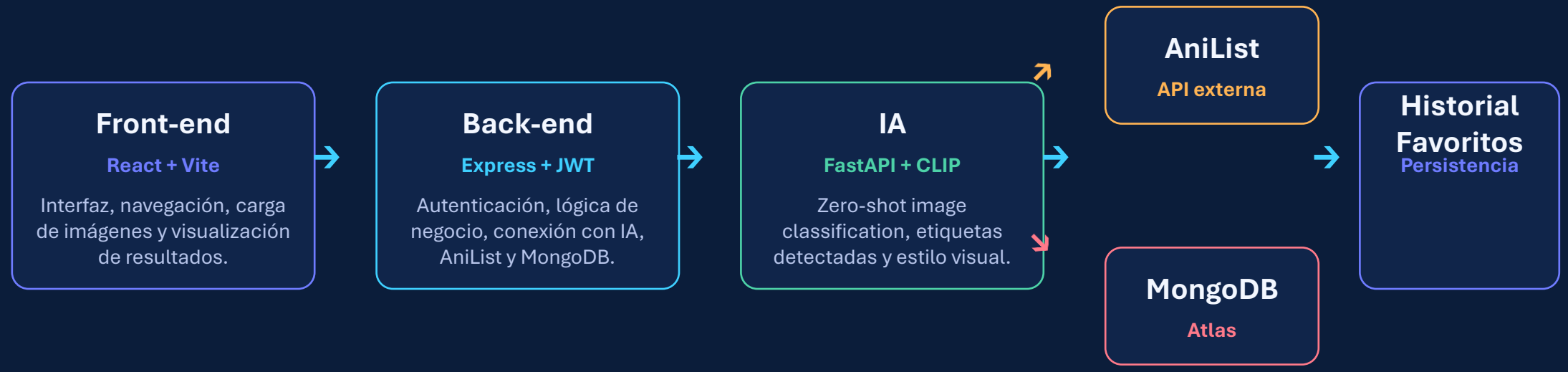
1. El usuario entra con su cuenta.
2. Sube una imagen desde el dashboard.
3. La IA genera etiquetas y estilo visual.
4. El backend construye filtros y consulta AniList.
5. Se muestran recomendaciones y pueden guardarse en favoritos.
6. El análisis también queda disponible en historial.

Ejemplo visual del flujo



El dashboard concentra la carga de imagen, el análisis y la zona de recomendaciones. Así se explica con facilidad durante la exposición.

Arquitectura técnica del proyecto



La aplicación está pensada como sistema modular: el front consume el backend, el backend coordina la IA y los servicios externos, y MongoDB persiste información útil del usuario.

Lógica del módulo de IA y generación de recomendaciones

Imagen
Entrada del usuario

→

Preproceso
Resize y limpieza

→

CLIP
Zero-shot labels

→

Mapeo
Géneros y tags

→

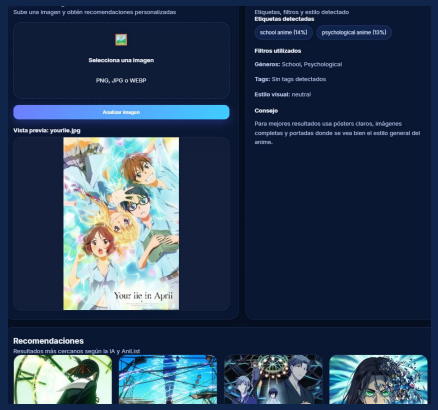
Fallback
Estilo visual

→

AniList
Ranking final

La IA no intenta “adivinar” el anime exacto; traduce la imagen a señales semánticas que luego se convierten en recomendaciones más explicables.

Ejemplo de análisis y resultado



Puntos fuertes del enfoque

- Permite usar imágenes como entrada principal del sistema.
- No depende de un dataset propio entrenado desde cero.
- Produce etiquetas visibles al usuario, lo que mejora la explicabilidad.
- Integra un fallback cuando no hay coincidencias fuertes.

Persistencia, seguridad y rutas principales

Colecciones MongoDB

users

Guarda nombre, correo, contraseña encriptada y rol.

analyses

Persistencia de imagen, labels detectadas, filtros usados y recomendaciones.

favorites

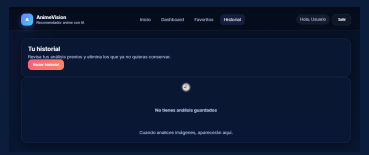
Relaciona usuario con animes guardados desde el dashboard.

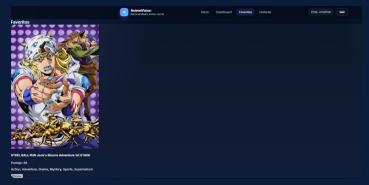
JWT protege rutas privadas y permite que historial y favoritos pertenezcan a cada usuario.

Endpoints clave

- POST /api/auth/register
- POST /api/auth/login
- POST /api/recommendations
- GET /api/history
- DELETE /api/history/:id
- GET /api/favorites
- POST /api/favorites
- DELETE /api/favorites/:id

Vistas del usuario





Historial y favoritos completan la parte “de producto” del proyecto.

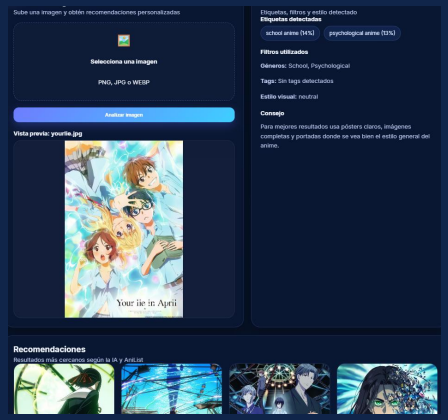
Seguridad y control de acceso

- Rutas protegidas mediante token JWT.
- Datos segmentados por usuario autenticado.
- Validación de entrada para formularios e imágenes.

Interfaz del sistema y pantallas principales

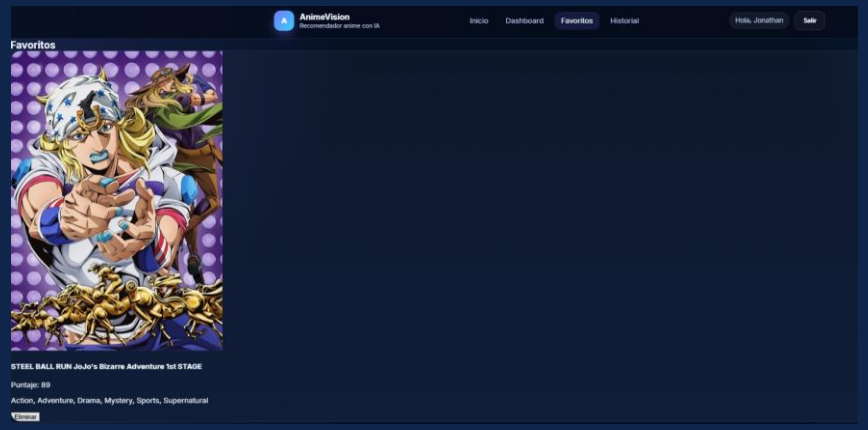
Pantalla de inicio

Dashboard de análisis



Historial del usuario

Favoritos guardados



Despliegue, resultados del prototipo y mejoras futuras

Despliegue propuesto

Frontend

Vercel para publicar la interfaz de React.

Backend

Render para la API principal del sistema.

IA

Hugging Face Spaces o ejecución local según memoria disponible.

Base de datos

MongoDB Atlas para usuarios, análisis y favoritos.

El mayor reto técnico fue el consumo de memoria del modelo de IA en despliegue gratuito. La solución fue separar el componente pesado del resto de la arquitectura.

Conclusión AnimeVision demuestra una integración completa entre interfaz, lógica de negocio, almacenamiento y un componente de IA orientado a recomendaciones útiles.

Resultados del prototipo

- Aplicación funcional con login, carga de imagen, recomendaciones y vistas por usuario.
- Integración real con AniList y persistencia con MongoDB Atlas.
- Demostración visual suficiente para exposición académica y repositorio en GitHub.

Mejoras futuras

- Agregar explicación del tipo “por qué te recomendamos esto”.
- Optimizar el módulo de IA para reducir recursos y mejorar despliegue.
- Permitir filtros manuales adicionales y eliminar/gestionar favoritos con más acciones.